

# KorPatBERT와 CenterLoss를 활용한 KNN 기반 IPC 자동분류 연구

201904008 과제원 202104216 백종민



# 데이터의 주요 쟁점

도메인에 **특화된**  
전문 용어 다수 포함



전문 용어와 긴 문장 구조로  
특징 추출 어렵기에 전통적인  
Bag-of-Words/TF-IDF 기법 한계

클래스 **불균형** 심각



**G06F**: 398, **G06Q**: 1,791, **G16H**: 215개  
소수 클래스에 대한 예측 성능 저조  
및 다수 클래스로의 오분류 증가

클래스 내 변동 **큼**,  
클래스 간 차이 **작음**



클래스 내 다양한 분야 용어를  
포함하며 클래스 간 동일한  
용어와 표현이 다수 중복됨.

선행연구의 한계를 보완하고 데이터의 주요 쟁점 해결을 위한

# KorPatBERT와 CenterLoss를 활용한 KNN 기반 IPC 자동분류

# KorPatBERT 소개

## BERT 기반의 특허 문헌 특화 자연어처리 모델

- ▶ 한국특허정보원에서 제공한 모델
- ▶ 1000만개 이상의 특허 문헌의 전문 용어를 가지는 토큰라이저를 제공함.
- ▶ 국내 특허 문헌 406만개(4억 6천만 문장)를 통해

BERT를 사전학습한 모델

도메인에 **특화된**  
전문 용어 다수 포함



→ 전문 용어와 긴 문장 구조로  
특징 추출 어렵기에 전통적인  
Bag-of-Words/TF-IDF 기법 한계

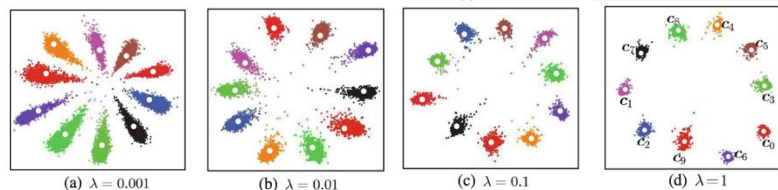
# CenterLoss 소개

## KNN에 군집화를 접목한 손실함수

- ▶ 클래스 내 분산 최소화, 클래스 간 분별력 향상
- ▶ 객체 탐지에서 사용되는 유클리드 거리 기반 손실함수

$$L_{center} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \|x_i - c_{y_i}\|_2^2 \quad L_{total} = L_{softmax} + \lambda L_{center}$$

- ▶ 군집 중심과의 거리를 통해 분류를 수행하여  
다수 클래스 편향 문제를 보완



클래스 내 변동 **큼**,  
클래스 간 차이 **작음**

클래스 내 다양한 분야 용어를  
포함하며 클래스 간 동일한  
용어와 표현이 다수 중복됨.

클래스 불균형 **심각**

G06F: 398, G06Q: 1,791, G16H: 215개  
소수 클래스에 대한 예측 성능 저조  
및 다수 클래스로의 오분류 증가

# 모델 학습 과정

## 데이터 분할 및 토큰화

- '발명의 명칭'과 '요약' 텍스트 결합 후 모델에 입력.  
핵심 정보 반영 및 BERT 모델 입력 길이 제한 충족
- 텍스트 전처리 수행: 특수문자 제거, 공백 제거, 등
- KorPatTokenizer 적용하여 토큰화 및 CLS 결합

## KorPatBERT를 통한 문장 벡터 추출

- KorPatBERT 모델에 텍스트 입력하여 문장벡터 추출
- 출력 값에 대한 Cross-Entropy 손실 계산

01

02

학습

03

04

05

## CenterLoss 적용

클래스 중심 벡터와 거리 차이를 계산하여 CenterLoss 손실 값 도출 및 최종 손실 결합

역전파 수행 과정에서 CenterLoss의 중심 벡터가 점진적으로 최적화됨.

$$\mathbf{c}_{y_i} \leftarrow \mathbf{c}_{y_i} - \alpha(\mathbf{c}_{y_i} - \mathbf{f}_i)$$

## 최종 모델 평가

## 결과 해석 및 시각화

# 모델 학습 결과

**KorPatBERT-CenterLoss**

**정확도: 91.03%**

## 모델 결과 비교

|                                    | 정확도           | 정밀도           | 재현율           |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| KNN                                | 0.7824        | 0.7758        | 0.7824        |
| 나이브 베이즈                            | 0.7442        | 0.5538        | 0.7442        |
| SVM                                | 0.8289        | 0.8214        | 0.8289        |
| KoBERT                             | 0.8688        | 0.8718        | 0.8688        |
| <b>KorPatBERT<br/>+ CenterLoss</b> | <b>0.9103</b> | <b>0.9110</b> | <b>0.9103</b> |

기계학습의 텍스트 임베딩은 TF-IDF를 사용함.

# 모델 학습 결과

## KorPatBERT와 CenterLoss 적용에 따른 비교

**KorPatBERT-CenterLoss**

**정확도: 91.03%**

|                         | 정확도    | 정밀도    | 재현율    |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| KoBERT                  | 0.8688 | 0.8718 | 0.8688 |
| KoBERT + Center Loss    | 0.8787 | 0.8771 | 0.8787 |
| KorPatBERT              | 0.8721 | 0.8709 | 0.8721 |
| KorPatBERT + CenterLoss | 0.9103 | 0.9110 | 0.9103 |

# 모델 학습 결과

## KorPatBERT와 CenterLoss 적용에 따른 비교

KorPatBERT-CenterLoss

정확도: 91.03%

|                                | 정확도           | 정밀도    | 재현율    |
|--------------------------------|---------------|--------|--------|
| KoBERT                         | 0.8688        | 0.8718 | 0.8688 |
| KoBERT + <b>Center Loss</b>    | <b>0.8787</b> | 0.8771 | 0.8787 |
| KorPatBERT                     | 0.8721        | 0.8709 | 0.8721 |
| KorPatBERT + <b>CenterLoss</b> | <b>0.9103</b> | 0.9110 | 0.9103 |

➤ CenterLoss를 적용하였을 때 정확도 상승

# 모델 학습 결과

## KorPatBERT와 CenterLoss 적용에 따른 비교

**KorPatBERT-CenterLoss**

**정확도: 91.03%**

|                         | 정확도           | 정밀도    | 재현율    |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>KoBERT</b>           | <b>0.8688</b> | 0.8718 | 0.8688 |
| KoBERT + Center Loss    | 0.8787        | 0.8771 | 0.8787 |
| <b>KorPatBERT</b>       | <b>0.8721</b> | 0.8709 | 0.8721 |
| KorPatBERT + CenterLoss | 0.9103        | 0.9110 | 0.9103 |

- CenterLoss를 적용하였을 때 정확도 상승
- KorPatBERT가 KoBERT(일반 한국어 모델) 보다 뛰어남

# 모델 학습 결과

## KorPatBERT와 CenterLoss 적용에 따른 비교

KorPatBERT-CenterLoss

정확도: 91.03%

|                                | 정확도           | 정밀도    | 재현율    |
|--------------------------------|---------------|--------|--------|
| KoBERT                         | 0.8688        | 0.8718 | 0.8688 |
| <b>KoBERT + Center Loss</b>    | <b>0.8787</b> | 0.8771 | 0.8787 |
| KorPatBERT                     | 0.8721        | 0.8709 | 0.8721 |
| <b>KorPatBERT + CenterLoss</b> | <b>0.9103</b> | 0.9110 | 0.9103 |

- CenterLoss를 적용하였을 때 정확도 상승
- KorPatBERT가 KoBERT(일반 한국어 모델) 보다 뛰어남
- KorPatBERT에 CenterLoss를 적용했을 때, KoBERT에 CenterLoss를 적용한 경우 보다 **더욱 큰 성능 향상을** 보임

# 모델 학습 결과

## KorPatBERT-CenterLoss

정확도: 91.03%

### CenterLoss 적용에 따른 재현율 비교

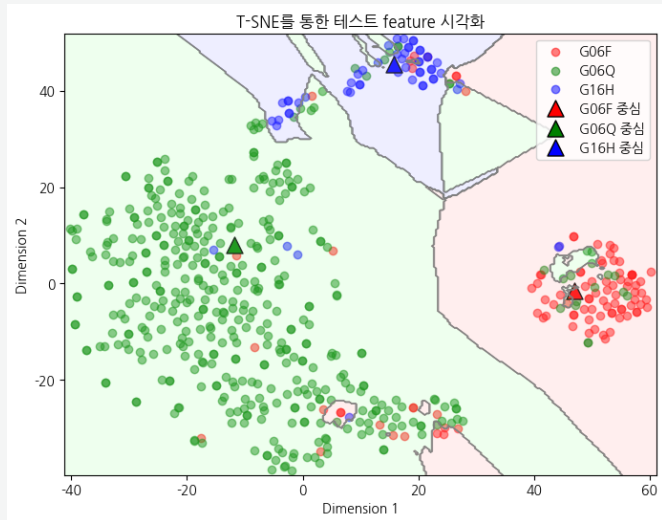
|                             | G16H(55개)     | G06F(99개) | G06Q(448개) |
|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| KorPatBERT                  | 0.5818        | 0.7677    | 0.9308     |
| KorPatBERT +<br>Center Loss | <b>0.8545</b> | 0.7374    | 0.9554     |

G16H: 55개로 다수 클래스와 8배의 데이터 개수 차이

- CenterLoss를 적용하여 재현율 27% 이상 상승
- 클래스 불균형 문제 개선 가능
- 신기술 탐지 및 특허 전략 수립 기여 할 수 있음.

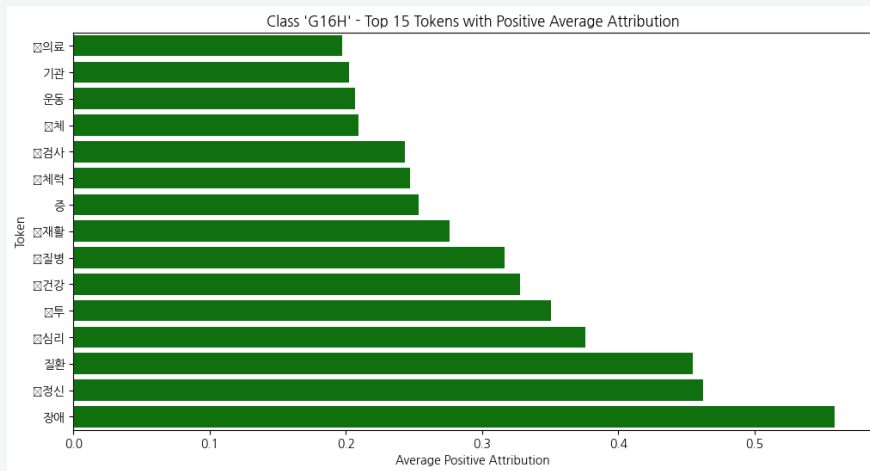
# 모델 시각화

## 테스트 데이터셋 T-SNE 시각화



- ▶ 군집의 중심을 시각적으로 확인 가능
- ▶ 다른 군집에 분포된 이상치 탐지 가능.

## Attention score 시각화



- ▶ 각 클래스의 분류에 영향을 미치는 토큰 확인 가능.
- ▶ G16H 클래스는 '장애', '정신'과 같은 의료 관련 키워드

# 감사합니다



Github:

<https://github.com/jaewonE/KorPatBERT-CenterLoss>

2024 데이터 분석 경진 대회

## KorPatBERT와 CenterLoss를 활용한

### KNN 기반 IPC 자동분류 연구

곽재원 · 백종민

강남대학교 ICT 공학부 소프트웨어전공  
강남대학교 ICT 공학부 데이터사이언스전공

#### Abstract

국제특허분류(IPC)는 특허 문서의 체계적인 분류와 검색에 필수적이지만, 수작업으로 인한 시간 소모와 일관성 저하 문제가 있다. 기존의 기계학습과 자연어 처리(NLP) 기반 자동 분류 기법은 특허 텍스트의 복잡한 문맥을 충분히 반영하지 못하고, 클래스 불균형으로 빈도가 낮은 분야에서 성능이 저하되는 한계를 보인다.

본 연구에서는 한국어 특허 문서로 사전 학습된 KorPatBERT 모델을 사용하여 특징 벡터를 추출하고, CenterLoss 손실 함수를 적용한 KNN 알고리즘 기반 IPC 자동분류 방법을 제안한다. 강남대학교 특허코드 분류 경진대회 데이터셋에서 G06F, G06Q, G16H의 서브클래스 레벨 분류를 수행한 결과, 91.03%의 정확도를 달성하였으며, 이는 동일한 하이퍼파라미터로 KorPatBERT만을 적용한 경우보다 3.82% 향상된 성능이다.

제안된 방법은 클래스 불균형 문제를 효과적으로 완화하여 빈도가 낮은 분야에서도 우수한 분류 성능을 보여주었으며, IPC 서브클래스 수준의 분류 시 NLP 기법에서 발생하는 모델 과적합을 방지하는 데 기여함을 확인할 수 있다.

**키워드:** IPC, KorPatBERT, CenterLoss, KNN

## 1 서론

국제특허분류(IPC) 코드는 특허 문서를 체계적으로 분류하고 검색하는 데 필수적인 도구로서,

술 내용을 면밀히 분석하여 적절한 IPC 코드와 협력특허분류(CPC) 코드를 부여하고 있다. 그러나 이러한 분류 작업은 수작업으로 이루어져 많은 시간과 비용이 소요되며, 전문가의 주관에 따라 결과의 일관성이 지켜질 수 없다는 한계가